

Глава 2. Суточные характеристики выбранной колонки и периода

LEO West · W_R4_C-4 · D1/D2/D3 · архив 2013--2026

Dimitri Bolt · 01.10.2026 · окончательная процедура допуска выполнена

[Оглавление](#) · [Глава 1](#) · [Метод и источники](#)

Цель: распространить метод главы 1 на выбираемые колонку из трёх CO₂-датчиков и временной интервал, вплоть до всего доступного архива; получить последовательности времён максимумов $H(d)$ и амплитуд $A(d)$ суточной гармоник.

Место в маршруте: подготовить сопоставимые суточные характеристики для исследования длительной эволюции CO₂. Обработан весь доступный архив этой тройки; в окончательные графики включены только результаты утверждённой процедуры. Редкость полученного набора --- существенное ограничение последующего исследования.

2.1. Данные

Границы повторно проверены непосредственно в sensorDB. Снимок содержит **2 614 638 исходных строк**, от **11.09.2013 12:30:00** до **30.09.2026 19:45:00**, местное время базы: **157 календарных месяцев и 4768 суток** между первым и последним днём записей. Крайние сутки неполные. Колонка W_R4_C-4: **D1 = 994 (5 см), D2 = 1010 (20 см), D3 = 1026 (35 см)**.

Исходные строки сохранены неизменными. Месячные критерии применены независимо от года и принадлежности к ранее выбранным интервалам. Совместный месячный pass получили **43 месяца**, fail --- **114**, undetermined --- **0**. Суточный расчёт дополнительно требует фактического полного окружения ± 12 ч.

[Все месяцы и причины](#) · [Показатели каждого датчика](#) · [Происхождение и контрольные суммы](#).

2.2. Метод и суточные характеристики

Сохраняю метод главы 1: из концентрации вычитаю среднее за 24 часа, затем по исходным временным меткам полных общих суток подбираю одну гармонику. Период = **24 ч**; пропуски не интерполируются.

$$\hat{r}_{v,j}(d, h) = c_{v,j}(d) + a_{v,j}(d) \cos(\omega h) + b_{v,j}(d) \sin(\omega h), \quad \omega = \frac{2\pi}{24 \text{ ч}}.$$

$$A_{v,j}(d) = \sqrt{a_{v,j}(d)^2 + b_{v,j}(d)^2}, \quad h_{v,j}(d) = \frac{\text{atan2}(b_{v,j}(d), a_{v,j}(d))}{\omega} \pmod{24 \text{ ч}}.$$

$$\mathbf{H}_v(d) = (h_{v,1}(d), h_{v,2}(d), h_{v,3}(d)) \in \mathbb{T}_{24}^3, \quad \mathbf{A}_v(d) = (A_{v,1}(d), A_{v,2}(d), A_{v,3}(d)) \in ([0, \infty) \text{ ppm})^3.$$

Здесь h --- местное время суток; $j = 1, 2, 3$ --- фактические уровни колонки v . $\mathbb{T}_{24} = \mathbb{R}/(24 \text{ ч } \mathbb{Z})$: времена пиков лежат в $[0, 24 \text{ ч})$, а 0 и 24 ч отождествлены. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ --- множество целых чисел; деление на $24 \text{ ч } \mathbb{Z}$ означает, что времена, отличающиеся на целое число суток, представляют одну точку (например, 23 и 47 часов). Амплитуда в ppm --- высота максимума гармоник относительно её постоянного уровня, не концентрация и не $c + A$. При нулевой амплитуде время максимума не определено.

Параметризованы датчики, их уровни и границы периода. Математические алгоритмы главы 1 сохранены; шесть октябрьских эталонных таблиц воспроизведены при $\text{atol} = \text{rtol} = 1\text{e-}7$. Это проверка алгоритма, а не основание допуска других суток.

Месячный допуск проверяется **отдельно**: ≥ 10 допустимых дней, медиана суточных медиан концентрации 100--2000 ppm и медиана амплитуд гармоник исходной очищенной концентрации ≥ 8 ppm. В этой месячной проверке среднее не вычитается. Точные определения очистки, покрытия дней и обработки неоднозначности приведены в [канонической методике](#).

[Метод главы 1 · Определения и источники.](#)

2.3. Полученные векторы и причины отсутствия оценок

Результат	Сутки
Рассчитаны амплитуды всех трёх датчиков	25
В том числе определены все три времени максимумов	23
В совместно допущенных месяцах мешают данные или полное окружение	1208
В совместно допущенных месяцах технический расчёт возможен, но сомнительные отсчёты затрагивают его окружение	79
Месячные критерии трёх датчиков совместно не выполнены	3456

Последние три строки --- пропуски, а не нулевые концентрации или нулевые амплитуды. Сомнительные измерения не удалены автоматически. Все даты и причины сохранены. Различие с прежними предварительными графиками обусловлено применением утверждённой очистки и допуска ко всему архиву, а не изменением метода Н/А.

[Таблица H\(d\), A\(d\), R² и пропусков · Коэффициенты суточных подгонок.](#)

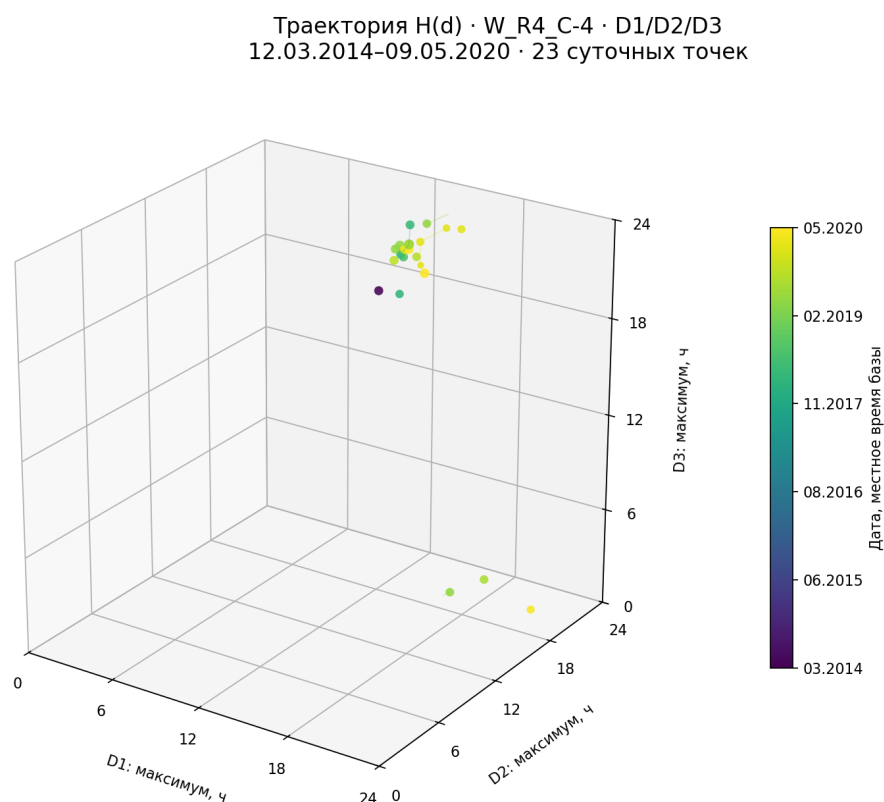
Ниже приведены первая, средняя и последняя строки рассчитанного набора. Округление служит только для чтения; CSV содержит полную численную точность.

Дата	H(d), ч	A(d), ppm
12.03.2014	12.58 / 17.19 / 19.42	19.16 / 18.66 / 9.83
01.08.2019	17.75 / 20.83 / 1.06	30.43 / 20.85 / 9.57
09.05.2020	15.14 / 18.01 / 20.78	71.36 / 41.58 / 16.74

При нулевой амплитуде максимум не назначается: **31.07.2018, 30.06.2019** сохранены в A(d), а соответствующие **2 вектора H(d)** не определены. Для остальных 69 фазовых координат отдельная оценка надёжности не выполнена. R^2 сохранён без порога исключения; размер точки отражает минимальный R^2 трёх подгонок и не является погрешностью фазы. Прежняя отметка чувствительности D3 за 22.11.2017 сохраняется в исторических материалах; эта дата не прошла новую процедуру включения в окончательные графики.

2.4. Траектория времён максимумов H(d)

0 $\equiv$ 24 ч: противоположные грани куба отождествлены. Линии связывают только соседние календарные даты и разрезаются на гранях. Они показывают порядок наблюдений; пропуски не интерполируются. Антиподальные фазы не соединяются из-за неоднозначности кратчайшей ветви.



H: 0 $\equiv$ 24 ч; связи разрезаны на гранях куба. Пропуски не соединены.
Площадь точки: $\min R^2$ трёх подгонок (не порог и не погрешность фазы).
Неопределённых H: 2; надёжность остальных фаз отдельно не установлена.

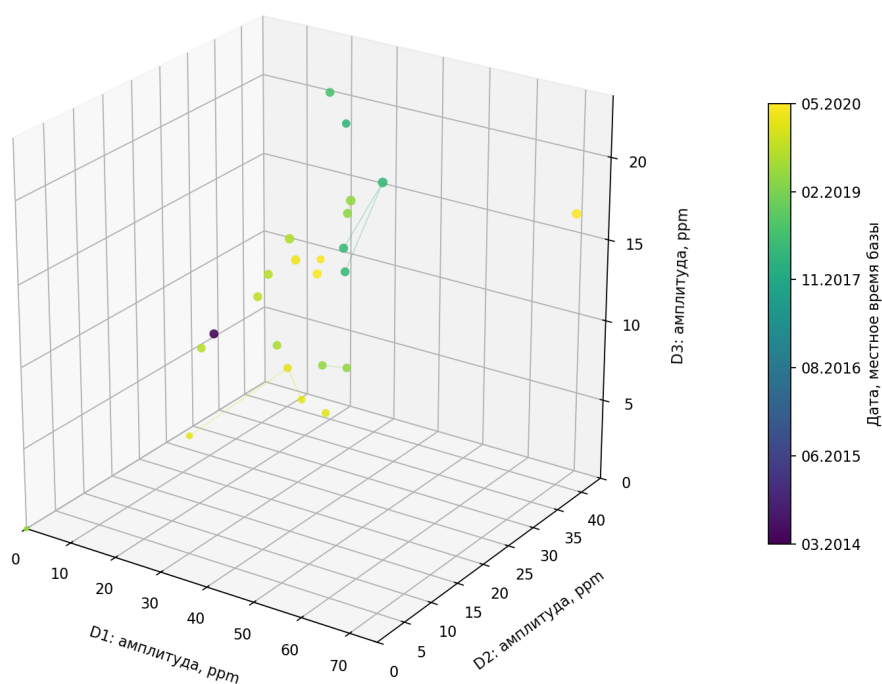
Рисунок 2.1. Только 23 определённых допущенных фазовых точек. Цвет --- дата.
[Интерактивная H\(d\).](#)

В рассчитанном наборе 22 из 23 значений D1 находятся в 12--18 ч, 23 значений D2 --- в 16--22 ч, 23 значений D3 --- на циклической дуге 19--02 ч. Это описание сохранённых координат, не правило отбора. Например, 21.04.2020 максимум D1 равен 21.52 ч. Разделение D3 между гранями 0 и 24 ч не означает физического скачка.

2.5. Траектория амплитуд A(d)

Координаты --- амплитуды выделенной гармоники в ppm. Месячный порог 8 ppm не переносится на отдельные дневные координаты A(d).

Траектория A(d) · W_R4_C-4 · D1/D2/D3
12.03.2014--09.05.2020 · 25 суточных точек



A: высота гармоники относительно её постоянного уровня. Пропуски не соединены.
Площадь точки: $\min R^2$ трёх подгонок (не порог и не погрешность фазы).
Неопределённых H: 2; надёжность остальных фаз отдельно не установлена.

Рисунок 2.2. 25 допущенных векторов амплитуд, включая два нулевых вектора, совпадающих в начале координат. [Интерактивная A\(d\)](#). В HTML доступны вращение, масштабирование, дата, координаты и R^2 при наведении.

В 23 из 25 суток A(D3) меньше обеих остальных амплитуд; ещё в двух сутках все три амплитуды нулевые. Диапазоны доступных оценок: D1 --- 0.00--71.36 ppm, D2 --- 0.00--41.58 ppm, D3 --- 0.00--22.33 ppm. Например, 09.05.2020 амплитуда D1 составляет 71.36 ppm. Эти диапазоны не описывают весь архив и не доказывают длительного роста.

2.6. Временной охват и ограничения

Рассчитанные сутки лежат между **12.03.2014 и 09.05.2020**, с большими разрывами. После 12.03.2014 следующая сохранившаяся точка приходится на 26.03.2018. Полный архив имеет гораздо больший охват, но наличие исходной записи не гарантирует одновременного месячного допуска и полного однозначного контекста.

Отсутствие точки может быть следствием месячных критериев, очистки, пропуска или неразрешённого локального отклонения. Его нельзя трактовать как отсутствие суточных колебаний. Сам отбор по месячной амплитуде влияет на представленные временные участки. По этому редкому набору не установлены многолетний тренд, сезонность или физические причины изменений.

Исторические расчёты и сравнение октября--ноября сохранены в [примерах](#) и [справочнике](#). Их точки не добавляются в окончательный набор вне действующей процедуры.

2.7. Результат и границы вывода

Универсальный метод главы 1 применён ко всему доступному архиву W_R4_C-4: **157 месяцев, 4768 календарных суток, 2 614 638 исходных измерений**. Реализована утверждённая процедура очистки и месячного допуска по численным критериям I.G.; математический расчёт H/A и октябрьский эталон сохранены. Получены **25 векторов A(d) и 23 определённых векторов H(d)**. Все остальные даты сохранены с причинами; 2 нулевым векторам амплитуд не назначаются фиктивные максимумы. Построены статические и интерактивные версии обеих последовательностей.

Доступные фазовые точки преимущественно расположены в области дневных D1, вечерних D2 и вечерних/околополуночных D3 максимумов. В ненулевых векторах амплитуда D3 меньше двух остальных. Однако очень редкий и неравномерный набор, пропуски и отдельно не установленная надёжность фаз не позволяют объявить эти наблюдения трендом, сезонностью или физическим объяснением.

Результат главы --- воспроизводимый метод получения допущенных суточных характеристик на длинном архиве и явное установление его фактических ограничений. Обработка архива завершена по предусмотренной процедуре; это не утверждение о пригодности всего архива или физической достоверности каждой фазы.

Следующий этап по плану --- [исследование длительной эволюции в главе 3. Материалы главы 3](#), подготовленные 30.09.2026 на прежнем входе, сохранены без изменения, но научно не обсуждены и не утверждены. Их наличие не означает завершения этапа. Следующая работа требует отдельного решения Dimitri Bolt; главы 3--6 в рамках текущего расчёта не выполнялись.

[Оглавление](#) · [Назад: глава 1](#) · [Критерий завершения](#) · [Подробности и воспроизведение](#)